



ChatGPT

Полный курс по Linux

Модуль 1 - Введение в Linux

Урок 1 - Что такое Linux и его история

Урок 2 - Основные дистрибутивы Linux

Урок 3 - Установка Linux (VM, dual-boot, ПК)

Урок 4 - Структура файловой системы

Урок 5 - Основы командной строки и shell

Урок 6 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Аня только что установила Linux и хочет узнать, какая команда покажет текущую директорию?

Подсказка: Подумайте, какая команда отвечает за вывод пути, в котором вы находитесь.

Ответ:

- **pwd**
- ls
- cd
- mkdir

Шаг 02:

Миссия 2

Иван хочет посмотреть список файлов в текущей директории. Какую команду он использует?

Подсказка: Команда должна показать содержимое, а не переместить вас куда-то.

Ответ:

- **ls**
- pwd
- cd
- touch

Шаг 03:

Миссия 3

Мария хочет создать новую папку для проекта. Какая команда ей нужна?

Подсказка: Она должна создать новый каталог, а не файл или переместиться.

Ответ:

- **mkdir проект**
- touch проект
- ls проект
- cd проект

Шаг 04:

Миссия 4

Сергей случайно создал файл, который хочет удалить. Какой командой он это сделает?

Подсказка: Команда удаляет файлы, будьте осторожны!

Ответ:

- **rm файл.txt**
- mv файл.txt
- cp файл.txt
- touch файл.txt

Шаг 05:

Миссия 5

Алексей хочет переместить файл в другую папку. Какая команда поможет ему это сделать?

Подсказка: Команда должна менять расположение файла, а не копировать его.

Ответ:

- **mv файл.txt /путь/к/папке/**
- cp файл.txt /путь/к/папке/
- rm файл.txt
- ls /путь/к/папке/

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте команды Linux с их назначением.

Ответ:

- `pwd`
- `ls`
- `cd`
- `mkdir`

1. Показывает текущую директорию
2. Список файлов и папок в директории
3. Переход в другую директорию
4. Создание новой директории

Подсказка: Каждая команда имеет уникальную функцию, подумайте, что делает каждая из них.

- **`pwd`** — Показывает текущую директорию
- **`ls`** — Список файлов и папок в директории
- **`cd`** — Переход в другую директорию
- **`mkdir`** — Создание новой директории

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте команды для работы с файлами с их действием.

Ответ:

- `rm`
- `cp`
- `mv`
- `touch`

1. Создание пустого файла
2. Удаление файла
3. Перемещение файла
4. Копирование файла

Подсказка: Вспомните, что делает каждая команда: удаляет, создает, копирует или перемещает.

- **`rm`** — Удаление файла
- **`cp`** — Копирование файла
- **`mv`** — Перемещение файла
- **`touch`** — Создание пустого файла

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте символы Linux с их значением.

Ответ:

- `~`
- `.`
- `..`
- `/`

1. Домашняя директория

2. Текущая директория
3. Родительская директория
4. Корневая директория

Подсказка: Символы помогают быстро ориентироваться в файловой системе.

- ~ — Домашняя директория
- . — Текущая директория
- .. — Родительская директория
- / — Корневая директория

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте ключи команды ls с их эффектом.

Ответ:

- -l
- -a
- -h
- -R

1. Показывает скрытые файлы
2. Подробный формат списка
3. Человеко-читаемый размер файлов
4. Рекурсивный вывод поддиректорий

Подсказка: Комбинируя ключи, вы сможете выводить информацию более удобно.

- **-l** — Подробный формат списка
- **-a** — Показывает скрытые файлы
- **-h** — Человеко-читаемый размер файлов
- **-R** — Рекурсивный вывод поддиректорий

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите команды для работы с файлами в логическом порядке для создания, копирования и удаления файла.

1. Создание файла
2. Копирование файла
3. Удаление файла

Подсказка: Сначала создаём, потом можно скопировать, а в конце удалить.

Ответ:

- Создание файла
- Копирование файла
- Удаление файла

Шаг 11:

Миссия 11

Расположите шаги навигации по директориям в Linux:

1. Переход в родительскую директорию
2. Переход в домашнюю директорию
3. Переход в поддиректорию
4. Проверка текущей директории

Подсказка: Подумайте, что делает каждая команда для ориентирования в файловой системе.

Ответ:

- Проверка текущей директории
- Переход в поддиректорию
- Переход в родительскую директорию
- Переход в домашнюю директорию

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите шаги поиска файла в Linux:

1. Определение директории для поиска
2. Использование команды поиска
3. Просмотр найденных файлов
4. Использование фильтров или ключей

Подсказка: Сперва выбираем где искать, потом ищем и фильтруем результаты.

Ответ:

- Определение директории для поиска
- Использование команды поиска
- Использование фильтров или ключей
- Просмотр найденных файлов

Шаг 13:

Миссия 13

Расположите команды для изменения прав доступа к файлам:

1. Проверка текущих прав
2. Изменение владельца файла
3. Изменение группы файла
4. Изменение прав чтения, записи, выполнения

Подсказка: Сначала смотрим, потом меняем владельца, группу и права.

Ответ:

- Проверка текущих прав
- Изменение владельца файла
- Изменение группы файла
- Изменение прав чтения, записи, выполнения

Шаг 14:

Миссия 14

Кирилл хочет посмотреть первые строки большого лог-файла без открытия всего файла. Какая команда ему поможет?

Подсказка: Команда выводит только начало файла.

Ответ:

- **head лог.txt**
- tail лог.txt
- cat лог.txt
- less лог.txt

Шаг 15:

Миссия 15

Елена хочет следить за логами в реальном времени. Какую команду ей использовать?

Подсказка: Команда показывает обновления файла по мере их появления.

Ответ:

- **tail -f лог.txt**
- head лог.txt
- cat лог.txt
- less лог.txt

Модуль 2 - Командная строка и базовые команды

 Урок 1 - Навигация по системе (ls, cd, pwd)

 Урок 2 - Файлы и каталоги (cp, mv, rm, mkdir)

 Урок 3 - Просмотр файлов (cat, less, head, tail)

 Урок 4 - Поиск файлов и текста (find, grep)

 Урок 5 - Права и владельцы (chmod, chown, chgrp)

 Урок 6 - Управление процессами (ps, top, kill)

 Урок 7 - Пакеты и установка ПО (APT, YUM, DNF)

 Урок 8 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Аня установила Linux и хочет узнать, какая команда покажет текущую директорию?

Подсказка: Подумайте, какая команда выводит путь, где вы находитесь.

Ответ:

- **pwd**
- ls
- cd
- mkdir

Шаг 02:

Миссия 2

Иван хочет увидеть список файлов в текущей директории. Какая команда ему нужна?

Подсказка: Команда должна показывать содержимое папки, а не перемещать вас.

Ответ:

- **ls**
- pwd
- cd
- touch

Шаг 03:

Миссия 3

Мария хочет создать новую папку для проекта. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда создаёт каталог, а не файл.

Ответ:

- **mkdir проект**
- touch проект
- ls проект
- cd проект

Шаг 04:

Миссия 4

Сергей случайно создал файл, который нужно удалить. Как это сделать?

Подсказка: Команда удаляет файлы — используйте осторожно!

Ответ:

- **rm файл.txt**
- mv файл.txt
- cp файл.txt
- touch файл.txt

Шаг 05:

Миссия 5

Алексей хочет переместить файл в другую папку. Какая команда поможет?

Подсказка: Команда должна менять расположение файла, а не копировать.

Ответ:

- **mv файл.txt /путь/к/папке/**
- cp файл.txt /путь/к/папке/
- rm файл.txt
- ls /путь/к/папке/

Шаг 06:

Миссия 6

Аня установила Linux и хочет узнать, какая команда покажет текущую директорию?

Подсказка: Подумайте, какая команда выводит путь, где вы находитесь.

Ответ:

- **pwd**
- ls
- cd
- mkdir

Шаг 07:

Миссия 7

Иван хочет увидеть список файлов в текущей директории. Какая команда ему нужна?

Подсказка: Команда должна показывать содержимое папки, а не перемещать вас.

Ответ:

- **ls**
- pwd
- cd
- touch

Шаг 08:

Миссия 8

Мария хочет создать новую папку для проекта. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда создаёт каталог, а не файл.

Ответ:

- **mkdir проект**
- touch проект
- ls проект
- cd проект

Шаг 09:

Миссия 9

Сергей случайно создал файл, который нужно удалить. Как это сделать?

Подсказка: Команда удаляет файлы — используйте осторожно!

Ответ:

- **rm файл.txt**
- mv файл.txt
- cp файл.txt
- touch файл.txt

Шаг 10:

Миссия 10

Алексей хочет переместить файл в другую папку. Какая команда поможет?

Подсказка: Команда должна менять расположение файла, а не копировать.

Ответ:

- **mv файл.txt /путь/к/папке/**
- cp файл.txt /путь/к/папке/

- `rm` файл.txt
- `ls` /путь/к/папке/

Шаг 11:

Миссия 11

 Сопоставьте команды Linux с их назначением.

Ответ:

- `pwd`
 - `ls`
 - `cd`
 - `mkdir`
1. Показывает текущую директорию
 2. Список файлов и папок в директории
 3. Переход в другую директорию
 4. Создание новой директории

Подсказка: Каждая команда имеет уникальную функцию.

- **`pwd`** — Показывает текущую директорию
- **`ls`** — Список файлов и папок в директории
- **`cd`** — Переход в другую директорию
- **`mkdir`** — Создание новой директории

Шаг 12:

Миссия 12

 Сопоставьте команды для работы с файлами с их действием.

Ответ:

- `rm`
 - `cp`
 - `mv`
 - `touch`
1. Создание пустого файла
 2. Удаление файла
 3. Перемещение файла
 4. Копирование файла

Подсказка: Каждая команда выполняет уникальное действие с файлами.

- **`rm`** — Удаление файла
- **`cp`** — Копирование файла
- **`mv`** — Перемещение файла
- **`touch`** — Создание пустого файла

Шаг 13:

Миссия 13

 Сопоставьте символы Linux с их значением.

Ответ:

- ~
- .
- ..
- /

1. Домашняя директория
2. Текущая директория
3. Родительская директория
4. Корневая директория

Подсказка: Символы помогают ориентироваться в файловой системе.

- ~ — Домашняя директория
- . — Текущая директория
- .. — Родительская директория
- / — Корневая директория

Шаг 14:

Миссия 14

 Сопоставьте ключи команды ls с их эффектом.

Ответ:

- -l
- -a
- -h
- -R

1. Подробный формат списка
2. Показывает скрытые файлы
3. Человеко-читаемый размер файлов
4. Рекурсивный вывод поддиректорий

Подсказка: Комбинируя ключи, можно выводить информацию удобнее.

- **-l** — Подробный формат списка
- **-a** — Показывает скрытые файлы
- **-h** — Человеко-читаемый размер файлов
- **-R** — Рекурсивный вывод поддиректорий

Шаг 15:

Миссия 15

Расположите команды для работы с файлами в логическом порядке: создание, копирование, удаление.

1. Создание файла
2. Копирование файла
3. Удаление файла

Подсказка: Сначала создаём, потом копируем, затем удаляем.

Ответ:

- Создание файла

- Копирование файла
- Удаление файла

Шаг 16:

Миссия 16

Расположите шаги навигации по директориям в Linux.

1. Проверка текущей директории
2. Переход в поддиректорию
3. Переход в родительскую директорию
4. Переход в домашнюю директорию

Подсказка: Подумайте, что делает каждая команда для ориентирования.

Ответ:

- Проверка текущей директории
- Переход в поддиректорию
- Переход в родительскую директорию
- Переход в домашнюю директорию

Шаг 17:

Миссия 17

Расположите шаги поиска файла в Linux.

1. Определение директории для поиска
2. Использование команды поиска
3. Использование фильтров или ключей
4. Просмотр найденных файлов

Подсказка: Сначала выбираем где искать, потом ищем, фильтруем, и только потом смотрим результат.

Ответ:

- Определение директории для поиска
- Использование команды поиска
- Использование фильтров или ключей
- Просмотр найденных файлов

Шаг 18:

Миссия 18

Расположите команды для изменения прав доступа к файлам.

1. Проверка текущих прав
2. Изменение владельца файла
3. Изменение группы файла
4. Изменение прав чтения, записи, выполнения

Подсказка: Сначала смотрим, потом меняем владельца, группу и права.

Ответ:

- Проверка текущих прав
- Изменение владельца файла

- Изменение группы файла
- Изменение прав чтения, записи, выполнения

Шаг 19:

Миссия 19

Кирилл хочет посмотреть первые строки большого лог-файла. Какая команда поможет?

Подсказка: Команда выводит только начало файла.

Ответ:

- **head лог.txt**
- tail лог.txt
- cat лог.txt
- less лог.txt

Модуль 3 - Пользователи и безопасность

 Урок 1 - Управление пользователями и группами

 Урок 2 - Пароли и sudo

 Урок 3 - Права доступа и безопасность

 Урок 4 - Firewall (ufw, iptables)

 Урок 5 - SSH и удалённый доступ

 Урок 6 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Аня хочет узнать, какая команда покажет текущего пользователя в Linux.

Подсказка: Подумайте, какая команда показывает имя вошедшего в систему пользователя.

Ответ:

- **whoami**
- id
- users
- who

Шаг 02:

Миссия 2

Иван хочет создать нового пользователя для проекта. Какую команду использовать?

Подсказка: Пользователь создаётся в системе, а не только в текущей сессии.

Ответ:

- **sudo adduser имя_пользователя**
- userdel имя_пользователя
- passwd имя_пользователя
- whoami

Шаг 03:

Миссия 3

Мария хочет изменить пароль пользователя. Какая команда поможет?

Подсказка: Команда должна обновлять пароль для учетной записи.

Ответ:

- **passwd имя_пользователя**
- adduser имя_пользователя
- userdel имя_пользователя
- whoami

Шаг 04:

Миссия 4

Сергей хочет удалить пользователя и его домашнюю директорию. Как это сделать?

Подсказка: Команда должна полностью удалить учетную запись и файлы.

Ответ:

- **sudo deluser --remove-home имя_пользователя**
- userdel имя_пользователя
- rm -rf /home/имя_пользователя
- passwd -d имя_пользователя

Шаг 05:

Миссия 5

Алексей хочет узнать, в каких группах состоит пользователь. Какая команда нужна?

Подсказка: Команда должна показывать группы пользователя.

Ответ:

- **groups имя_пользователя**
- id имя_пользователя
- whoami
- ls -l /home

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте команды управления пользователями с их назначением.

Ответ:

- adduser
 - deluser
 - passwd
 - groups
1. Создание нового пользователя
 2. Удаление пользователя
 3. Изменение пароля пользователя
 4. Просмотр групп пользователя

Подсказка: Каждая команда выполняет уникальное действие.

- **adduser** — Создание нового пользователя
- **deluser** — Удаление пользователя
- **passwd** — Изменение пароля пользователя
- **groups** — Просмотр групп пользователя

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте файлы конфигурации с их назначением.

Ответ:

- /etc/passwd
- /etc/shadow
- /etc/group
- /etc/sudoers

1. Содержит информацию о пользователях
2. Хранит зашифрованные пароли
3. Информация о группах
4. Настройки прав суперпользователя

Подсказка: Каждый файл хранит уникальную информацию о безопасности.

- **/etc/passwd** — Содержит информацию о пользователях
- **/etc/shadow** — Хранит зашифрованные пароли
- **/etc/group** — Информация о группах
- **/etc/sudoers** — Настройки прав суперпользователя

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте права доступа с их обозначением.

Ответ:

- r
- w
- x
- -

1. Чтение
2. Запись
3. Выполнение
4. Отсутствие права

Подсказка: Каждая буква обозначает уникальное право доступа.

- **r** — Чтение
- **w** — Запись
- **x** — Выполнение
- **-** — Отсутствие права

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте числовой формат прав с их значением.

Ответ:

- 7
- 6
- 5
- 4

1. Чтение, запись, выполнение
2. Чтение, запись
3. Чтение, выполнение
4. Только чтение

Подсказка: Каждое число отражает комбинацию прав.

- **7** — Чтение, запись, выполнение
- **6** — Чтение, запись
- **5** — Чтение, выполнение
- **4** — Только чтение

 **Шаг 10:**

Миссия 10

Расположите шаги создания пользователя с домашней директорией в правильном порядке.

1. Определение имени пользователя
2. Создание учетной записи
3. Создание домашней директории
4. Настройка пароля

Подсказка: Сначала имя, потом учетная запись, домашняя папка, и только затем пароль.

Ответ:

- Определение имени пользователя
- Создание учетной записи
- Создание домашней директории
- Настройка пароля

 **Шаг 11:**

Миссия 11

Расположите шаги удаления пользователя с домашней директорией в правильном порядке.

1. Выбор пользователя
2. Удаление учетной записи
3. Удаление домашней директории
4. Проверка результата

Подсказка: Сначала выбираем, затем удаляем, потом проверяем.

Ответ:

- Выбор пользователя
- Удаление учетной записи
- Удаление домашней директории
- Проверка результата

Шаг 12:

Миссия 12

Расположите шаги назначения прав на файл для пользователя.

1. Определение владельца файла
2. Выбор прав доступа
3. Применение прав
4. Проверка прав

Подсказка: Сначала владелец, потом права, применение и проверка.

Ответ:

- Определение владельца файла
- Выбор прав доступа
- Применение прав
- Проверка прав

Модуль 4 - Пакеты и репозитории

Урок 1 - Что такое пакетные менеджеры

Урок 2 - Работа с APT (обновление, установка, удаление)

Урок 3 - Репозитории sources.list и PPA

Урок 4 - Настройка прокси для APT

Урок 5 - Ошибки с пакетами и их решение

Урок 6 - Сборка из исходников

Урок 7 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Аня хочет установить пакет в Ubuntu. Какая команда ей нужна?

Подсказка: Команда должна управлять пакетами через apt.

Ответ:

- **sudo apt install имя_пакета**
- yum install имя_пакета
- dpkg -r имя_пакета
- apt update имя_пакета

Шаг 02:

Миссия 2

Иван хочет удалить пакет в Ubuntu. Какая команда ему нужна?

Подсказка: Команда должна удалить установленный пакет и его файлы.

Ответ:

- **sudo apt remove имя_пакета**

- apt install имя_пакета
- dpkg -i имя_пакета
- sudo yum remove имя_пакета

Шаг 03:

Миссия 3

Мария хочет обновить все пакеты системы до последних версий. Какая команда поможет?

Подсказка: Команда должна обновлять все пакеты сразу.

Ответ:

- **sudo apt upgrade**
- sudo apt install
- sudo apt remove
- sudo apt update имя_пакета

Шаг 04:

Миссия 4

Сергей хочет обновить список доступных пакетов. Какая команда нужна?

Подсказка: Команда обновляет базу данных пакетов, но не устанавливает их.

Ответ:

- **sudo apt update**
- sudo apt upgrade
- sudo apt install
- dpkg -i

Шаг 05:

Миссия 5

Алексей хочет узнать, какие пакеты установлены в системе. Какая команда поможет?

Подсказка: Команда должна показать список установленных пакетов.

Ответ:

- **dpkg -l**
- apt search
- apt install
- apt remove

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте команды управления пакетами с их назначением.

Ответ:

- apt update
- apt upgrade
- apt install
- apt remove

1. Обновление базы данных пакетов
2. Обновление всех пакетов

3. Установка нового пакета
4. Удаление установленного пакета

Подсказка: Каждая команда выполняет уникальное действие с пакетами.

- **apt update** — Обновление базы данных пакетов
- **apt upgrade** — Обновление всех пакетов
- **apt install** — Установка нового пакета
- **apt remove** — Удаление установленного пакета

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте типы пакетов с их описанием.

Ответ:

- deb
 - rpm
 - snap
 - flatpak
1. Пакет для Debian и Ubuntu
 2. Пакет для RedHat и Fedora
 3. Контейнеризованный пакет от Canonical
 4. Универсальный контейнеризованный пакет для Linux

Подсказка: Каждый пакет поддерживается разными системами.

- **deb** — Пакет для Debian и Ubuntu
- **rpm** — Пакет для RedHat и Fedora
- **snap** — Контейнеризованный пакет от Canonical
- **flatpak** — Универсальный контейнеризованный пакет для Linux

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте команды поиска пакетов с их назначением.

Ответ:

- apt search
 - dpkg -l
 - apt show
 - snap list
1. Поиск пакета в репозитории
 2. Список установленных пакетов
 3. Просмотр информации о пакете
 4. Список установленных snap-пакетов

Подсказка: Команды дают разный уровень информации о пакетах.

- **apt search** — Поиск пакета в репозитории
- **dpkg -l** — Список установленных пакетов
- **apt show** — Просмотр информации о пакете
- **snap list** — Список установленных snap-пакетов

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте команды с их назначением в управлении репозиториями.

Ответ:

- add-apt-repository
 - apt update
 - apt policy
 - apt-key
1. Добавление нового репозитория
 2. Обновление списка пакетов
 3. Просмотр приоритетов репозитория
 4. Управление ключами репозитория

Подсказка: Каждая команда управляет разным аспектом репозитория.

- **add-apt-repository** — Добавление нового репозитория
- **apt update** — Обновление списка пакетов
- **apt policy** — Просмотр приоритетов репозитория
- **apt-key** — Управление ключами репозитория

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите шаги установки пакета из репозитория в правильном порядке.

1. Обновление списка пакетов
2. Поиск нужного пакета
3. Установка пакета
4. Проверка установленного пакета

Подсказка: Сначала обновляем базу, потом ищем, устанавливаем и проверяем.

Ответ:

- Обновление списка пакетов
- Поиск нужного пакета
- Установка пакета
- Проверка установленного пакета

Модуль 5 - Системное администрирование

 Урок 1 - Управление сервисами (systemd, systemctl)

 Урок 2 - Логи и мониторинг (journalctl, varlog)

 Урок 3 - Диски и файловые системы (fdisk, mount)

 Урок 4 - Автоматизация cron и systemd timers

 Урок 5 - Бэкапы и восстановление

 Урок 6 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Иван хочет посмотреть текущих пользователей, которые вошли в систему. Какую команду он должен использовать?

Подсказка: Команда показывает активные сессии пользователей.

Ответ:

- **who**
- ls
- pwd
- top

Шаг 02:

Миссия 2

Мария хочет проверить использование диска на сервере. Какая команда поможет?

Подсказка: Она показывает использование файловой системы по разделам.

Ответ:

- **df -h**
- du -sh
- free -h
- ls -lh

Шаг 03:

Миссия 3

Сергей хочет узнать информацию о процессоре и памяти сервера. Какую команду использовать?

Подсказка: Эта команда выводит подробную информацию о системе.

Ответ:

- **lscpu**
- lsblk
- df -h
- who

Шаг 04:

Миссия 4

Алексей хочет завершить зависший процесс по его PID. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда завершает процесс по идентификатору.

Ответ:

- **kill PID**
- ps PID
- top PID
- exit PID

Шаг 05:

Миссия 5

Марина хочет увидеть список всех процессов на сервере с их ресурсами. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда интерактивно показывает загрузку процессора и памяти.

Ответ:

- **top**
- df -h
- who
- ps -e

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте команды с их назначением в системном администрировании.

Ответ:

- ps
- top
- kill
- uptime

1. Вывод активных процессов
2. Интерактивное отображение процессов с загрузкой ресурсов
3. Завершение процесса по PID
4. Показ времени работы системы и нагрузки

Подсказка: Каждая команда отвечает за уникальное действие в управлении процессами.

- **ps** — Вывод активных процессов
- **top** — Интерактивное отображение процессов с загрузкой ресурсов
- **kill** — Завершение процесса по PID
- **uptime** — Показ времени работы системы и нагрузки

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте команды мониторинга диска с их назначением.

Ответ:

- `df`
- `du`
- `lsblk`
- `mount`

1. Показ использования файловой системы
2. Показ размера файлов и директорий
3. Показ информации о блоковых устройствах
4. Показ смонтированных файловых систем

Подсказка: Каждая команда отвечает за разные аспекты дисковой информации.

- **`df`** — Показ использования файловой системы
- **`du`** — Показ размера файлов и директорий
- **`lsblk`** — Показ информации о блоковых устройствах
- **`mount`** — Показ смонтированных файловых систем

 Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте команды управления пользователями с их назначением.

Ответ:

- `adduser`
- `deluser`
- `passwd`
- `groups`

1. Создание нового пользователя
2. Удаление пользователя
3. Изменение пароля пользователя
4. Просмотр групп пользователя

Подсказка: Команды позволяют управлять учетными записями на сервере.

- **`adduser`** — Создание нового пользователя
- **`deluser`** — Удаление пользователя
- **`passwd`** — Изменение пароля пользователя
- **`groups`** — Просмотр групп пользователя

Модуль 6 - Сеть в Linux

 Урок 1 - Основы сетевых настроек (ip, ifconfig)

 Урок 2 - DNS и hosts

 Урок 3 - Диагностика сети (ping, traceroute)

 Урок 4 - NAT, VPN и firewall

 Урок 5 - Веб-серверы Apache и Nginx

 Урок 6 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Иван хочет узнать IP-адрес своего сервера. Какую команду он должен использовать?

Подсказка: Эта команда показывает информацию о сетевых интерфейсах.

Ответ:

- **ip addr**
- ifconfig -a
- ping localhost
- netstat -r

Шаг 02:

Миссия 2

Мария хочет проверить доступность внешнего сайта. Какую команду она должна использовать?

Подсказка: Команда помогает понять, доступен ли узел в сети.

Ответ:

- **ping example.com**
- traceroute example.com
- nslookup example.com
- netstat -an

Шаг 03:

Миссия 3

Сергей хочет проверить маршрут до внешнего хоста и количество прыжков. Какую команду использовать?

Подсказка: Она показывает путь пакета через сеть.

Ответ:

- **traceroute example.com**
- ping example.com
- nslookup example.com
- curl example.com

Шаг 04:

Миссия 4

Алексей хочет узнать, какие порты слушает его сервер. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда показывает сетевые подключения и открытые порты.

Ответ:

- **netstat -tuln**
- ifconfig
- ping localhost
- route -n

Шаг 05:

Миссия 5

Марина хочет проверить DNS-сервер и разрешение доменных имен. Какую команду использовать?

Подсказка: Эта команда помогает узнать IP-адрес домена.

Ответ:

- **nslookup example.com**
- ping example.com
- traceroute example.com
- curl example.com

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте сетевые команды с их назначением.

Ответ:

- ping
- traceroute
- nslookup
- curl

1. Проверка доступности узла
2. Отображение маршрута до узла
3. Разрешение доменного имени в IP
4. Получение данных с веб-сервера

Подсказка: Каждая команда выполняет уникальное сетевое действие.

- **ping** — Проверка доступности узла
- **traceroute** — Отображение маршрута до узла
- **nslookup** — Разрешение доменного имени в IP
- **curl** — Получение данных с веб-сервера

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте команды диагностики сети с их назначением.

Ответ:

- netstat -tuln
 - ss -tuln
 - route -n
 - ip addr
1. Просмотр открытых TCP/UDP портов
 2. Современный просмотр сокетов
 3. Просмотр таблицы маршрутизации
 4. Информация о сетевых интерфейсах

Подсказка: Каждая команда показывает разные аспекты сети.

- **netstat -tuln** — Просмотр открытых TCP/UDP портов
- **ss -tuln** — Современный просмотр сокетов
- **route -n** — Просмотр таблицы маршрутизации
- **ip addr** — Информация о сетевых интерфейсах

 Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте протоколы с их портами по умолчанию.

Ответ:

- HTTP
 - HTTPS
 - SSH
 - FTP
1. 80
 2. 443
 3. 22
 4. 21

Подсказка: Порты помогают определить протокол сетевого сервиса.

- **HTTP** — 80
- **HTTPS** — 443
- **SSH** — 22
- **FTP** — 21

 Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте команды захвата трафика с их назначением.

Ответ:

- tcpdump
 - wireshark
 - iptables -L
 - nmap
1. Анализ пакетов в реальном времени
 2. Графический анализ сетевых пакетов

3. Просмотр правил фаервола
4. Сканирование портов

Подсказка: Эти инструменты помогают администратору исследовать сетевой трафик.

- **tcpdump** — Анализ пакетов в реальном времени
- **wireshark** — Графический анализ сетевых пакетов
- **iptables -L** — Просмотр правил фаервола
- **nmap** — Сканирование портов

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите шаги диагностики сети в правильном порядке:

1. Проверка сетевых интерфейсов
2. Проверка маршрута до хоста
3. Проверка доступности сервера
4. Анализ открытых портов и служб

Подсказка: Сначала смотрим интерфейсы, потом маршрут, доступность и, наконец, порты.

Ответ:

- Проверка сетевых интерфейсов
- Проверка маршрута до хоста
- Проверка доступности сервера
- Анализ открытых портов и служб

Модуль 7 - Скрипты и автоматизация

Урок 1 - Основы Bash-скриптов

Урок 2 - Переменные, условия, циклы

Урок 3 - Функции и обработка ошибок

Урок 4 - Автоматизация задач скриптами

Урок 5 - Работа с файлами и текстом

Урок 6 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Иван хочет создать простой bash-скрипт для вывода "Hello World". Какой синтаксис верный?

Подсказка: Скрипт начинается с шебанга и использует команду echo.

Ответ:

- **#!/bin/bash echo "Hello World"**
- `print("Hello World")`
- `bash echo Hello World`
- `#!/bin/sh print Hello World`

Шаг 02:

Миссия 2

Мария хочет сделать скрипт исполняемым. Какую команду нужно использовать?

Подсказка: Сначала нужно дать права на выполнение файла.

Ответ:

- **chmod +x script.sh**
- chown +x script.sh
- bash script.sh
- ./script.sh

Шаг 03:

Миссия 3

Сергей хочет получить значение аргумента, переданного скрипту. Как правильно обратиться к первому аргументу?

Подсказка: Аргументы доступны через специальные переменные \$1, \$2 и т.д.

Ответ:

- **\$1**
- \$0
- \$arg1
- \$first

Шаг 04:

Миссия 4

Алексей хочет проверить, существует ли файл в скрипте, перед выполнением действий. Какая конструкция подходит?

Подсказка: Bash использует квадратные скобки для проверки условий.

Ответ:

- **if [-f filename]; then ... fi**
- if (filename exists); then ... fi
- if test file filename; then ... fi
- if [[filename]]; then ... fi

Шаг 05:

Миссия 5

Марина хочет автоматически создавать резервные копии каталога. Какой инструмент лучше использовать в скрипте?

Подсказка: Ищите команду, которая может копировать файлы и папки рекурсивно.

Ответ:

- **cp -r /source /backup**
- mv /source /backup
- rm -rf /source
- tar -xf /source

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте команды Bash с их назначением.

Ответ:

- echo
- read
- sleep
- date

1. Вывод текста в консоль
2. Ожидание ввода пользователя
3. Пауза на заданное количество секунд
4. Вывод текущей даты и времени

Подсказка: Каждая команда выполняет отдельное действие в скрипте.

- **echo** — Вывод текста в консоль
- **read** — Ожидание ввода пользователя
- **sleep** — Пауза на заданное количество секунд
- **date** — Вывод текущей даты и времени

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте управляющие конструкции Bash с их назначением.

Ответ:

- if
- for
- while
- case

1. Условное выполнение блока команд
2. Цикл с известным числом повторений
3. Цикл до выполнения условия
4. Выбор варианта из нескольких возможных значений

Подсказка: В скриптах используют разные конструкции для условий и циклов.

- **if** — Условное выполнение блока команд
- **for** — Цикл с известным числом повторений
- **while** — Цикл до выполнения условия
- **case** — Выбор варианта из нескольких возможных значений

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте команды для работы с файлами в скриптах.

Ответ:

- mkdir
- rm
- touch

- **mv**

1. Создание нового каталога
2. Удаление файлов или каталогов
3. Создание нового пустого файла
4. Перемещение или переименование файла

Подсказка: Эти команды позволяют управлять файлами в автоматизации.

- **mkdir** — Создание нового каталога
- **rm** — Удаление файлов или каталогов
- **touch** — Создание нового пустого файла
- **mv** — Перемещение или переименование файла

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте команды для работы с текстом в Bash.

Ответ:

- **cat**
- **grep**
- **wc**
- **sed**

1. Вывод содержимого файла
2. Поиск по шаблону
3. Подсчет строк, слов и символов
4. Редактирование текста по шаблону

Подсказка: Эти команды часто используют в автоматизации обработки данных.

- **cat** — Вывод содержимого файла
- **grep** — Поиск по шаблону
- **wc** — Подсчет строк, слов и символов
- **sed** — Редактирование текста по шаблону

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите шаги автоматизации резервного копирования в правильном порядке:

1. Проверка существования исходного каталога
2. Создание каталога для резервной копии
3. Копирование файлов
4. Логирование результата операции

Подсказка: Сначала проверяем исходные данные, затем создаем место для копий, копируем и фиксируем результат.

Ответ:

- Проверка существования исходного каталога
- Создание каталога для резервной копии
- Копирование файлов
- Логирование результата операции

Модуль 8 - Продвинутые темы

 Урок 1 - Контейнеры Docker и Podman

 Урок 2 - Виртуализация (KVM, VirtualBox)

 Урок 3 - LDAP пользователи и управление

 Урок 4 - SELinux и безопасность

 Урок 5 - CI/CD и DevOps-инструменты

 Урок 6 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Иван хочет узнать, какие процессы используют больше всего ресурсов CPU. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда интерактивно показывает процессы с загрузкой ресурсов.

Ответ:

- **top**
- ls
- df -h
- who

Шаг 02:

Миссия 2

Мария хочет получить список открытых портов на сервере. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда показывает состояние сетевых соединений.

Ответ:

- **netstat -tuln**
- ifconfig
- ping localhost
- route -n

Шаг 03:

Миссия 3

Сергей хочет узнать MAC-адрес сетевого интерфейса. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда показывает аппаратный адрес интерфейса.

Ответ:

- **ifconfig**
- ping
- traceroute
- route

Шаг 04:

Миссия 4

Алексей хочет протестировать сетевое соединение с удалённым сервером. Какая команда подходит?

Подсказка: Команда проверяет доступность хоста по IP или имени.

Ответ:

- **ping**
- netstat
- ls
- who

Шаг 05:

Миссия 5

Марина хочет отследить путь сетевых пакетов до сервера. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда показывает промежуточные маршрутизаторы.

Ответ:

- **tracert**
- ping
- netstat
- ifconfig

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте сетевые команды с их назначением.

Ответ:

- ping
- tracert
- netstat
- ifconfig

1. Проверка доступности удаленного хоста
2. Просмотр маршрута до хоста
3. Показ активных соединений и портов
4. Просмотр конфигурации сетевого интерфейса

Подсказка: Каждая команда выполняет отдельное действие для диагностики сети.

- **ping** — Проверка доступности удаленного хоста
- **tracert** — Просмотр маршрута до хоста
- **netstat** — Показ активных соединений и портов
- **ifconfig** — Просмотр конфигурации сетевого интерфейса

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте утилиты для мониторинга сети с их функцией.

Ответ:

- tcpdump
- iftop
- nmap
- ss

1. Сниффинг пакетов в сети
2. Отображение трафика по интерфейсу
3. Сканирование портов и хостов
4. Просмотр сокетов и соединений

Подсказка: Эти инструменты помогают анализировать и проверять состояние сети.

- **tcpdump** — Сниффинг пакетов в сети
- **iftop** — Отображение трафика по интерфейсу
- **nmap** — Сканирование портов и хостов
- **ss** — Просмотр сокетов и соединений

 Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте команды для управления сетевыми интерфейсами с их функцией.

Ответ:

- ip link
- ip addr
- ip route
- nmcli

1. Просмотр состояния интерфейсов
2. Настройка IP-адресов
3. Просмотр и изменение маршрутов
4. Управление сетевыми подключениями

Подсказка: Каждая команда выполняет уникальное действие для управления сетью.

- **ip link** — Просмотр состояния интерфейсов
- **ip addr** — Настройка IP-адресов
- **ip route** — Просмотр и изменение маршрутов
- **nmcli** — Управление сетевыми подключениями

 Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте сетевые порты с типичными сервисами.

Ответ:

- 22
- 80
- 443
- 53

1. SSH
2. HTTP

3. HTTPS
4. DNS

Подсказка: Порты стандартизированы для популярных сервисов.

- **22** — SSH
- **80** — HTTP
- **443** — HTTPS
- **53** — DNS

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите шаги устранения сетевой проблемы в правильном порядке:

1. Проверка физического подключения кабелей
2. Проверка конфигурации IP-адреса
3. Проверка доступности шлюза
4. Проверка маршрута до удаленного хоста
5. Проверка DNS и сетевых сервисов

Подсказка: Сначала проверяем физическую доступность, затем настройки и соединения.

Ответ:

- Проверка физического подключения кабелей
- Проверка конфигурации IP-адреса
- Проверка доступности шлюза
- Проверка маршрута до удаленного хоста
- Проверка DNS и сетевых сервисов

Модуль 9 - Практика и проекты

Урок 1 - Развёртывание LAMPLEMP

Урок 2 - Собственный VPN-сервер

Урок 3 - Docker-контейнеры на практике

Урок 4 - Автоматизация бэкапов

Урок 5 - Мониторинг и оповещение

Урок 6 - Викторина

Шаг 01:

Миссия 1

Анна хочет создать резервную копию своей рабочей директории с проектами. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда архивирует файлы в один файл для удобного хранения.

Ответ:

- **tar -czf backup.tar.gz ~/projects**
- **ls -l ~/projects**

- `rm -rf ~/projects`
- `cat ~/projects/file.txt`

🔗 Шаг 02:

Миссия 2

Дмитрий хочет найти все файлы с расширением `.log` в директории проекта. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда ищет файлы по имени в указанной директории.

Ответ:

- `find ~/projects -name '*.log'`
- `ls *.log`
- `grep '*.log'`
- `cp *.log backup/`

🔗 Шаг 03:

Миссия 3

Игорь хочет запустить скрипт автоматически каждый день в 2 часа ночи. Какой инструмент использовать?

Подсказка: Планировщик задач позволяет запускать команды по расписанию.

Ответ:

- `cron`
- `top`
- `ls`
- `ping`

🔗 Шаг 04:

Миссия 4

Светлана хочет узнать размер всех файлов в директории проекта. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда показывает размер файлов и суммарный размер директорий.

Ответ:

- `du -sh ~/projects/*`
- `ls -l ~/projects`
- `df -h`
- `cat ~/projects/file.txt`

🔗 Шаг 05:

Миссия 5

Максим хочет увидеть последние 50 строк журнала сервера. Какую команду использовать?

Подсказка: Команда показывает конец файла и полезна для отслеживания ошибок.

Ответ:

- `tail -n 50 /var/log/syslog`
- `head -n 50 /var/log/syslog`
- `cat /var/log/syslog`
- `less /var/log/syslog`

Шаг 06:

Миссия 6

 Сопоставьте команды для работы с файлами с их назначением.

Ответ:

- tar
 - gzip
 - rsync
 - scp
1. Архивация файлов в один архив
 2. Сжатие файлов
 3. Синхронизация файлов между директориями
 4. Копирование файлов на удаленный сервер

Подсказка: Каждая команда выполняет отдельное действие для управления файлами.

- **tar** — Архивация файлов в один архив
- **gzip** — Сжатие файлов
- **rsync** — Синхронизация файлов между директориями
- **scp** — Копирование файлов на удаленный сервер

Шаг 07:

Миссия 7

 Сопоставьте команды для поиска и фильтрации с их назначением.

Ответ:

- find
 - grep
 - locate
 - awk
1. Поиск файлов по имени и параметрам
 2. Поиск текста в файлах
 3. Быстрый поиск файлов по индексу
 4. Обработка и форматирование текстовых данных

Подсказка: Эти команды помогают быстро находить и фильтровать информацию.

- **find** — Поиск файлов по имени и параметрам
- **grep** — Поиск текста в файлах
- **locate** — Быстрый поиск файлов по индексу
- **awk** — Обработка и форматирование текстовых данных

Шаг 08:

Миссия 8

 Сопоставьте команды для мониторинга процессов с их функцией.

Ответ:

- top
- htop
- ps

- kill

1. Интерактивное отображение процессов
2. Более удобная интерактивная версия top
3. Вывод списка процессов
4. Завершение процесса по PID

Подсказка: Каждая команда позволяет наблюдать или управлять процессами.

- **top** — Интерактивное отображение процессов
- **htop** — Более удобная интерактивная версия top
- **ps** — Вывод списка процессов
- **kill** — Завершение процесса по PID

Шаг 09:

Миссия 9

 Сопоставьте редакторы текста с их особенностями.

Ответ:

- vim
 - nano
 - emacs
 - gedit
1. Мощный консольный редактор с режимами
 2. Простой консольный редактор для новичков
 3. Продвинутый редактор с расширениями и скриптами
 4. Графический редактор для рабочего стола

Подсказка: Разные редакторы подходят под разные задачи и привычки.

- **vim** — Мощный консольный редактор с режимами
- **nano** — Простой консольный редактор для новичков
- **emacs** — Продвинутый редактор с расширениями и скриптами
- **gedit** — Графический редактор для рабочего стола

Шаг 10:

Миссия 10

Расположите шаги создания скрипта автоматизации в правильном порядке:

1. Определение задачи и целей скрипта
2. Написание кода скрипта
3. Проверка и отладка скрипта
4. Настройка автоматического запуска (cron)
5. Документирование и комментарии к коду

Подсказка: Сначала формулируем задачу, потом пишем, тестируем и внедряем.

Ответ:

- Определение задачи и целей скрипта
- Написание кода скрипта
- Проверка и отладка скрипта
- Настройка автоматического запуска (cron)

- Документирование и комментарии к коду